

4-1 · MinIO 오브젝트 스토리지 구축 · 실습 1H

mc CLI 와 S3 API 활용

버킷·키를 손으로, 그다음 boto3 로 같은 저장소를

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① `mc alias list local` 확인 → `mb` 로 `raw-warehouse` 버킷을 만든다
- ② `mc cp` 로 올린 파일을 `mc cat` 과 웹 콘솔 양쪽에서 확인한다
- ③ `raw/demo/dt=...` 키로 올려 슬래시가 폴더가 아님을 본다
- ④ `boto3` 로 같은 저장소를 다루고 4-3 랜딩 존에 첫 파일을 올린다

compose 의 MC_HOST_local 덕분에 local 이 이미 minio:9000 을 가리킵니다

여섯 단계 — mc 다섯 번, 파이썬 한 번

연습 키는 raw/demo/ 아래에 — raw/orders/ 는 4-3 의 Spark 가 통째로 읽는 랜딩 존입니다

1. 확인·버킷

alias list
mb raw·warehouse

2. 올리고 읽기

mc cp · mc ls
mc cat

3. 슬래시 키

raw/demo/dt=...
--recursive

4. boto3

s3_demo.py
endpoint_url

5.6. 랜딩 존·과제

raw/orders/
mirror · rm · 집계

핵심 명령 — 확인 · 버킷 · 올리기 · 읽기

별칭 확인	mc alias list local → http://minio:9000 · Src env
버킷	mc mb local/raw · mc mb local/warehouse
목록	mc ls local → raw/ · warehouse/
올리기	mc cp /data/hello.txt local/raw/hello.txt → 21 B
읽기	mc cat local/raw/hello.txt → hello object storage

모든 mc 명령 앞에 **docker compose exec mc** — 새 터미널이면 **cd ~/lakehouse** 부터, 파일은 호스트 **data/** 에

슬래시 키로 올려 두 화면을 비교

웹 콘솔 — 폴더처럼 접혀 보인다

도구가 접두사를 나눠 보여 줄 뿐



VS

mc ls --recursive — 키 전체 한 줄

실제 저장은 평평하다 — 오늘의 핵심

- demo/dt=2026-08-01/part-0.csv
- demo/dt=2026-08-02/part-0.csv
- 접두사로 거르기 — .../dt=2026-08-01/ 만

없는 경로를 조회하면 — 둘이 다르다

없는 접두사 — 출력 없이 끝

그 접두사로 시작하는 키가 0개일 뿐

- mc ls local/raw/empty-folder/
- 아무 줄도 없이 「종료 코드: 0」
- 빈 폴더는 없다 — 오류가 아니다

VS

없는 버킷 — 오류

버킷은 실제로 있는 그릇이다

- mc ls local/nobucket
- Bucket `nobucket` does not exist
- 종료 코드 1

4단계

파이썬 boto3 로 같은 저장소를 다룬다

1 venv 만들고 boto3 설치
cd ~/lakehouse → python3 -m venv .venv → pip install boto3

2 s3_demo.py — 클라이언트 하나
호스트에서 실행하니 endpoint_url=http://localhost:9000

3 목록 · 올리기 · 읽기
list_buckets · list_objects_v2(Prefix='demo/') · put · get

4 python3 s3_demo.py
['raw', 'warehouse'] · demo/ 2개(16 bytes) · written by boto3

endpoint_url 을 지우면

진짜 AWS S3

코드는 그대로

랜딩 존과 미니 과제

단계	할 일	확인
5. 랜딩 존	orders_2026-08-01.csv mc cp → raw/orders/	98B 하나 · mc cat 헤더 포함 3줄
6-1 mirror	mc mirror /data local/raw/mirror-test	data/ 전체가 버킷에
6-2 rm	mc rm local/raw/hello.txt	웹 콘솔에서도 사라짐
6-3 boto3 집계	paginator 로 전체 개수·총 용량	과제 전이면 5개 · 167 bytes

paginator 를 쓰는 이유 — list_objects_v2 는 한 번에 최대 1,000개만 돌려준다 (수만 개면 필수)

이 1시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 alias list 에 Src env, mc ls local 에 raw/ · warehouse/
- 2 --recursive 목록에 demo/dt=2026-08-01/part-0.csv 가 한 줄로
- 3 빈 접두사는 출력 없이 종료 코드 0, 없는 버킷은 오류·1
- 4 python3 s3_demo.py 끝에 「읽은 내용: written by boto3」
- 5 raw/orders/ 에는 orders_2026-08-01.csv 하나만 — 4-3 첫 배치

4-1 · 실습 1H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

mc 명령을 한 표로 정리하고, 4-2 에서 이어 쓸 상태를 확인합니다

✓ mc 명령 요약 한 표

✓ 자주 겪는 오류 네 가지

✓ 4-2 준비 상태 · down → up 확인

✓ 4-2 REST 카탈로그 · Spark 예고

가져갈 것

버킷 2개 · raw/orders/ 첫 파일